

$$\Pr(\overline{X} - \mu \geq t) \leq e^{-2nt^2}$$

$$\Pr(|S_n| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)$$

@MIStatIE | 现代概率论基础

概率与统计·笔记

第 1 章

第 1.2 节

随机变量与分布函数

...

你将获得：

- 基于测度论的随机变量与分布函数概念

本章进度：第 2 / 7 节



1.2 随机变量与分布函数

定义 1.2.1 (随机变量). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。一个实值函数 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 称为**随机变量**，如果对任意 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}$ ，都有

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

1.2.1 随机变量的分布

定义 1.2.2 (分布). 若 X 是随机变量，则可在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上诱导出一个概率测度 μ ：

$$\mu(A) = P(X^{-1}(A)), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

此 μ 称为 X 的**分布**。

定理 1.2.3 (可加性验证). 若 $\{A_i\}$ 是两两不交的 Borel 集，则

$$\mu\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i \mu(A_i).$$

证明. 由定义可得

$$\mu\left(\bigcup_i A_i\right) = P\left(X^{-1}\left(\bigcup_i A_i\right)\right) = P\left(\bigcup_i X^{-1}(A_i)\right).$$

因为 A_i 互不相交， $X^{-1}(A_i)$ 亦互不相交，故

$$P\left(\bigcup_i X^{-1}(A_i)\right) = \sum_i P(X^{-1}(A_i)) = \sum_i \mu(A_i).$$

□

Remark (直观说明).

- 由于随机变量的定义，将样本空间 Ω 映射到了实数轴上，因此会有随机变量导出的概率在 $\mathbb{R}$ 上；

- 在 Ω 里事件相对抽象（例如 $\omega =$ “第 3 次抛硬币为正”），但经过 X ，这些事件变成了实数轴上的区间或点集；这样我们就能在 $\mathbb{R}$ 上研究概率问题，而不必直接面对复杂的样本空间。

1.2.2 分布函数

定义 1.2.4 (分布函数). 随机变量 X 的分布函数定义为

$$F(x) := P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

定理 1.2.5 (分布函数的基本性质). 任意分布函数 F 满足：

1. F 单调不减；
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ；
3. 右连续： $\lim_{y \downarrow x} F(y) = F(x)$ ；
4. $F(x^-) := \lim_{y \uparrow x} F(y) = P(X < x)$ ；
5. $P(X = x) = F(x) - F(x^-)$ 。

定理 1.2.6 (充要条件). 若函数 F 满足性质 (i)–(iii)，则存在随机变量 X ，使得 F 是 X 的分布函数。

1.2.3 例子与直观说明

抛硬币

设 X 表示一次抛硬币的结果，取 1 表示“正面”，0 表示“反面”，则

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

图像：在 0, 1 处有两个跳跃，整体是阶梯状。

二项分布

若 $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ，则

$$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

这是典型的离散分布函数，曲线呈阶梯状；当 n 大时， F 的形状逐渐接近正态分布函数的平滑 S 形。

指数分布

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，即 $P(X > x) = e^{-\lambda x}$ ， $x \geq 0$ 。其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

图像：从 0 开始逐渐上升，呈现快速上升后逐渐趋于 1 的曲线。

正态分布

若 $X \sim N(0, 1)$, 其分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

此函数平滑上升, 呈典型的 S 形曲线, 体现了“集中在 0 附近”的特征。

Remark (几何与直观).

- 离散分布函数: 每个跳跃大小等于该点概率质量 $P(X = x)$, 直观上像在数轴上“堆方块”;
- 连续分布函数: 是概率密度函数 (pdf) 的积分, 直观上“面积随 x 累积”, 因此图像是平滑曲线;
- 分布函数 $F(x)$ 就是“累积概率曲线”: 它告诉我们“从 $-\infty$ 到 x 为止, 概率一共积累了多少”。

Takeaway

- **离散分布** $\Rightarrow$ 分布函数为阶梯曲线; **连续分布** $\Rightarrow$ 分布函数为平滑曲线;
- 分布函数既能区分离散与连续现象, 又能作为统一框架 (所有概率分布都有分布函数);
- 将“概率质量”转化为“累积分布曲线”, 是直观理解分布函数的关键。

参考文献

1. Billingsley, P. *Probability and Measure*. Wiley, 3rd ed., 1995.
2. Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press, 5th ed., 2019.
3. Folland, G. B. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. Wiley, 2nd ed., 1999.

感谢阅读

本笔记属于《现代概率论基础》系列

“With the light of mathematics, may we illuminate the lucid order that lies beneath the world's complexity.”

如果这份笔记对您有所帮助，欢迎在小红书搜索并关注 @MISat1E，也可以分享给身边需要的朋友。您的支持将成为我更新的动力。

本系列还涵盖：

- 分布函数与随机变量
- 大数定律
- 中心极限定理

联系与关注

小红书：@MISat1E

本文档仅供学习与学术交流，未经授权请勿商用或转载。